

Trace os gráficos de Bode para

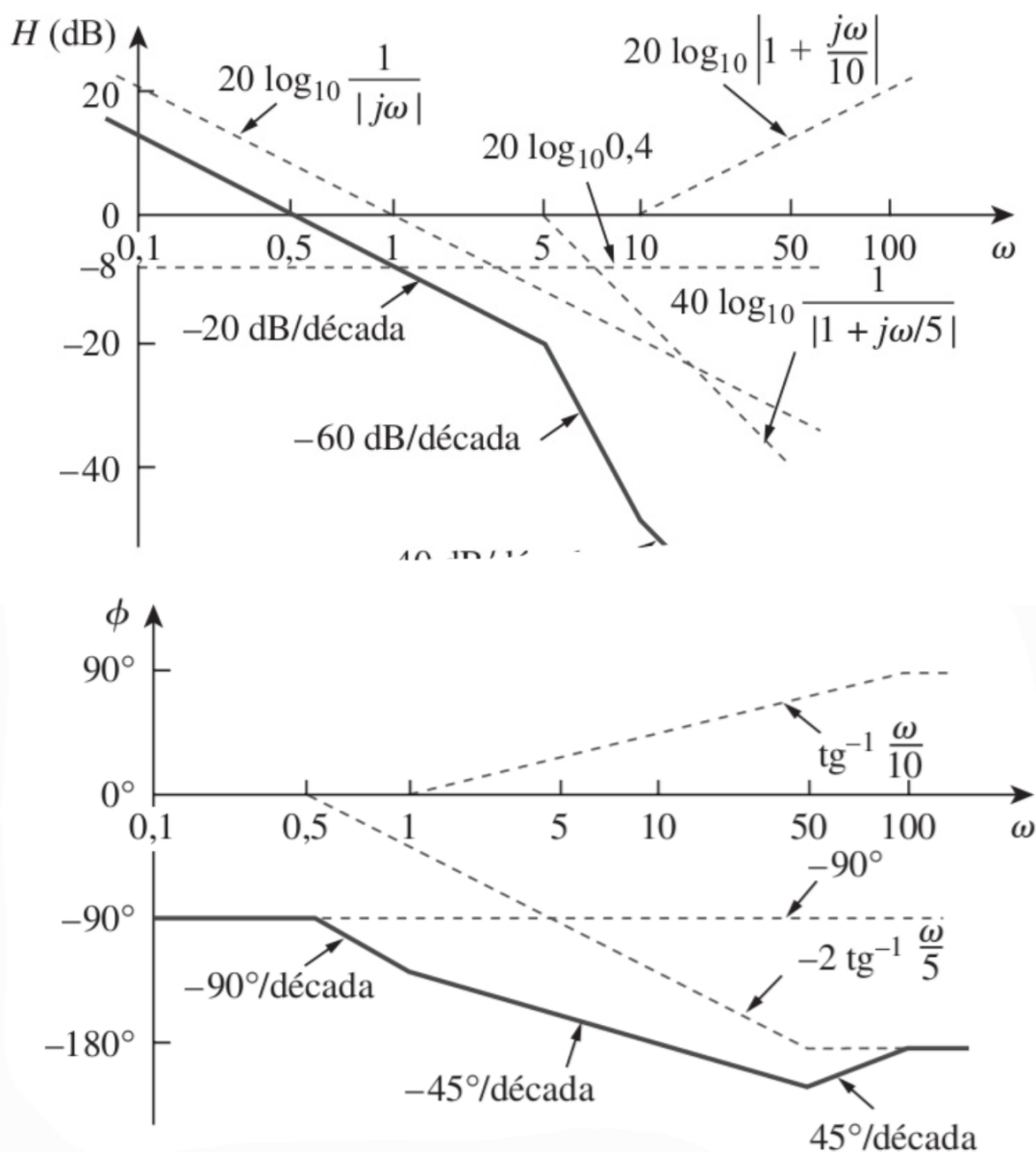
$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{j\omega + 10}{j\omega(j\omega + 5)^2}$$

Solução: Colocando $\mathbf{H}(\omega)$ na forma-padrão, obtemos

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{0,4(1 + j\omega/10)}{j\omega(1 + j\omega/5)^2}$$

A partir desta, obtemos a fase e a amplitude como segue

$$\begin{aligned} H_{\text{dB}} &= 20 \log_{10} 0,4 + 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{10} \right| - 20 \log_{10} |j\omega| \\ &\quad - 40 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{5} \right| \\ \phi &= 0^\circ + \text{tg}^{-1} \frac{\omega}{10} - 90^\circ - 2 \text{tg}^{-1} \frac{\omega}{5} \end{aligned}$$



Trace os gráficos de Bode para

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{50j\omega}{(j\omega + 4)(j\omega + 10)^2}$$

